

ANEXO 8

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO JARDÍN SOLAR PETORCA



Noviembre

2020

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología.....	1
3.1.	Área de Influencia	1
3.2.	Metodología.....	3
3.2.1.	Categoría de conservación	4
3.2.2.	Forma de vida.....	5
3.2.3.	Origen Biogeográfico	5
3.3.	Legislación aplicable.	5
3.3.1.	Formación de bosque.	5
3.3.2.	Formación xerofítica.....	6
3.3.3.	Bosque Nativo de Preservación.	7
3.3.4.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	8
4.	Resultados.....	9
4.1.	Revisión bibliográfica.....	9
4.1.1.	Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.....	9
4.1.2.	Formaciones vegetacionales	10
4.2.	Análisis mediante información satelital.	11
4.3.	Trabajo en terreno	11
4.4.	Unidades vegetacionales.....	12
5.	Conclusiones	22
6.	Bibliografía	23

Índice de Tablas:

Tabla 1 :	Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas.....	7
Tabla 2:	Especies identificadas en terreno	12
Tabla 3:	Unidades vegetacionales	20

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1: Ubicación.....	2
Ilustración 2: Área de influencia.....	3
Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Lumbert y Pliscof	9
Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo	10
Ilustración 5: Transectas en área de estudio	11
Ilustración 6: formación arbórea de Robinia pseudoacacia	13
Ilustración 7: formación arbórea de Eucalyptus globulus.....	13
Ilustración 8: cultivo de Solanum tuberosum	14
Ilustración 9: Formación de Ricinus communis	14
Ilustración 10: Formación de Ricinus communis	15
Ilustración 11: Pradera.....	15
Ilustración 12: Pradera.....	16
Ilustración 13: Formación de Baccharis linearis	16
Ilustración 14 Formación de Baccharis linearis.....	17
Ilustración 15: Individuo aislado de Prosopis Chilensis.....	17
Ilustración 16: Prosopis chilensis.....	18
Ilustración 17: Áreas sin vegetación	19
Ilustración 18: Áreas sin vegetación	19
Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas	21

1. Introducción

El Proyecto Jardín Solar Petorca ubicado en la provincia de Petorca, comuna de Cabildo corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional que proporcionará su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto debe someterse al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que consiste en una central generadora de energía mayor a 3 MW, debiendo ingresar según el Literal c) y p) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) y p) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa ambiental vigente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de influencia desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia.
- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

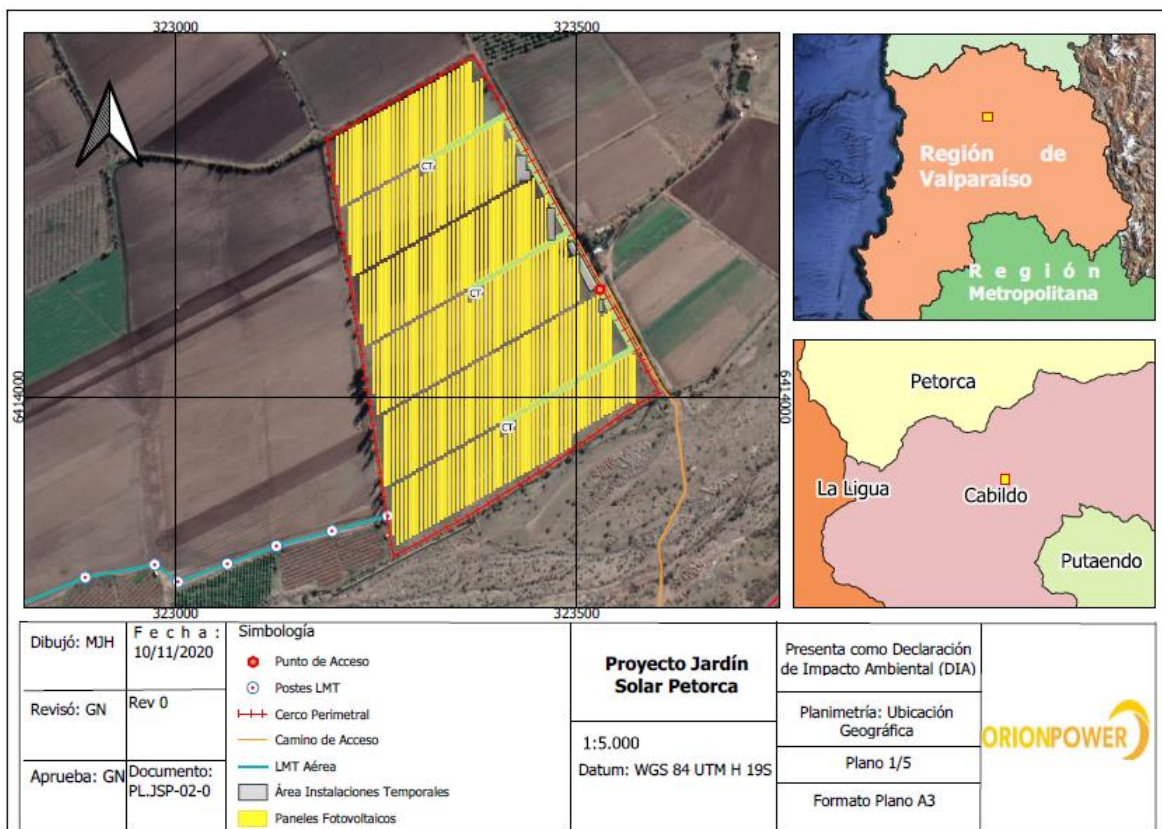
3. Metodología

3.1. Área de Influencia

El área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso, entre otros).

El proyecto se encuentra emplazado en la Región de Valparaíso Provincia de Petorca, comuna de Cabildo, tal como se indica en la siguiente ilustración:

Ilustración 1: Ubicación



Elaboración propia

El área de influencia en base a lo establecido en el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se define de la siguiente forma:

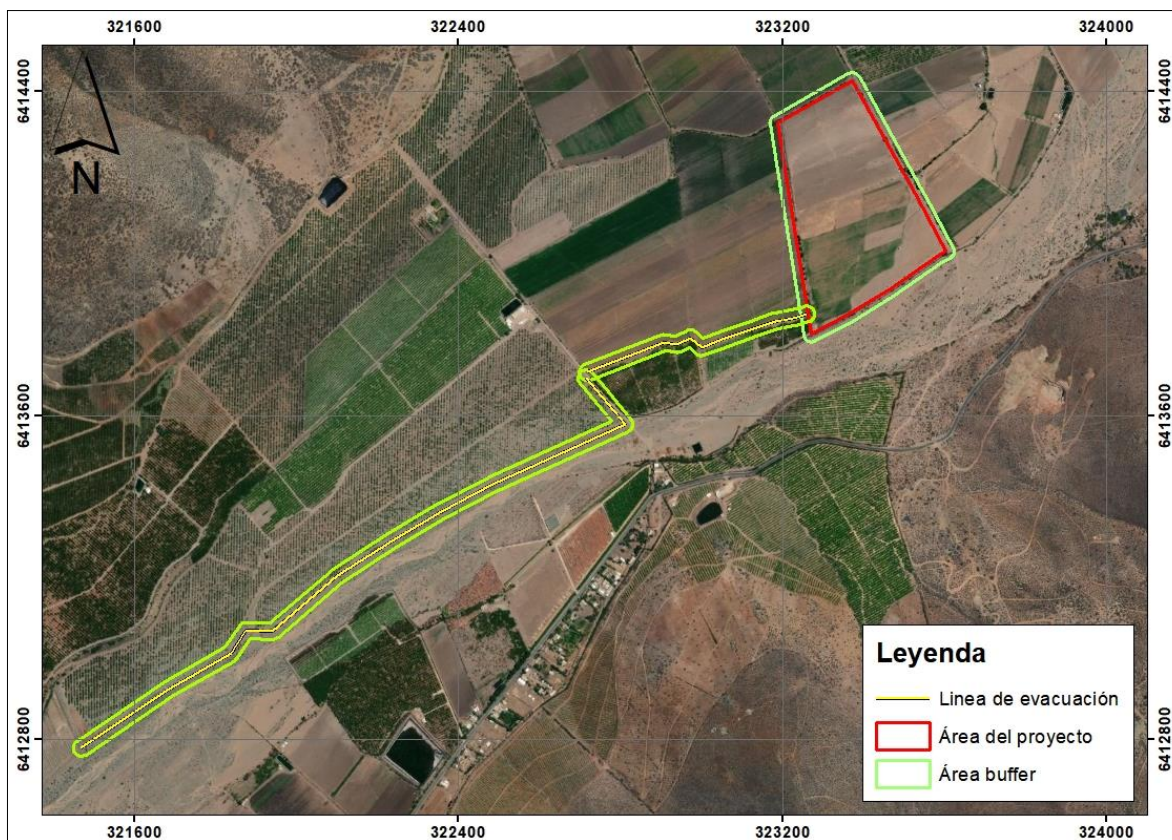
“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Para este caso, se definió como área de influencia el área del proyecto más un buffer de 20 metros para la identificación de flora (por individuo). Cabe indicar que la justificación del área de influencia se debe al alcance predominante de levantamiento de polvo producto de la construcción del Proyecto

Para el área de estudio en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto.

En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto. Para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 4.1.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2: Área de influencia



Elaboración propia

3.2. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que corresponden para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realizó una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que requerido para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procede a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 3.3.1.), caso contrario, se realiza el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.

- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 30 de octubre de 2020, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, su diversidad y abundancia.

3.2.1. Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según el estado de conservación. Las definiciones de clasificación están de acuerdo con las elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) y corresponden a las siguientes:

Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Preocupación menor (LC): habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

Datos Insuficientes (DD): no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

El estado de conservación se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

3.2.2. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.2.3. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- **Endémica;** Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- **Nativa;** Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- **Introducida;** Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.3. Legislación aplicable.

3.3.1. Formación de bosque.

La formación de bosque se define como todas las unidades con presencia de estratos arbóreos y son evaluadas de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento

Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, la evaluación consiste en determinar si las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como indica la Ley 20.283/2008.

3.3.2. **Formación xerofítica.**

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes atributos:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país la presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País" del 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal de un plan de trabajo de acuerdo al D.S. N°93 del 2008 del Ministerio de Agricultura, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie Mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No Aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

3.3.3. Bosque Nativo de Preservación.

Se define como aquél que independiente de su superficie, presente o constituya actualmente el hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres

Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

3.3.4. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

4. Resultados.

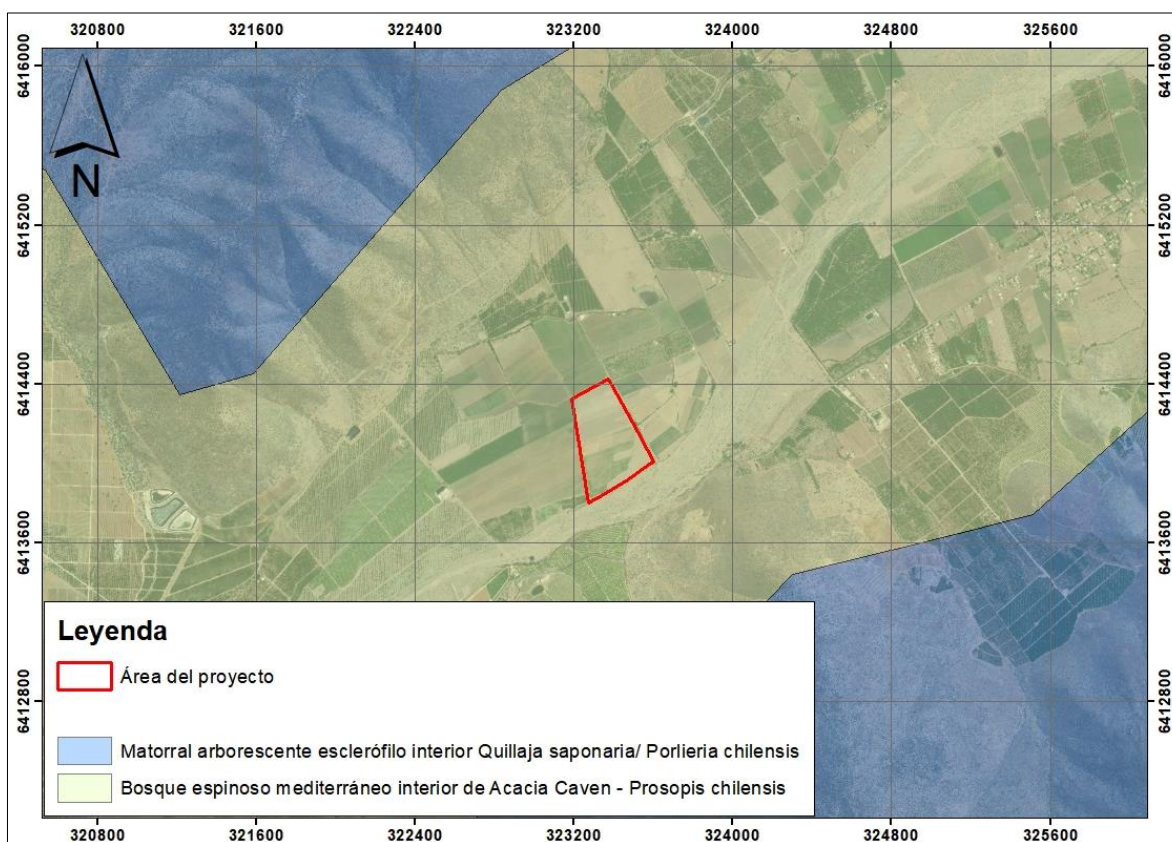
4.1. Revisión bibliográfica.

4.1.1. Características generales del piso vegetacional en la zona de estudio.

Respecto al piso vegetacional de la zona, en base a lo descrito por Luebert y Pliscoff, este corresponde a una formación arborescente abierta dominada por arbustos altos como *Porlieria chilensis* o *Cordia decandra*, entre los cuales crecen individuos de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*, acompañados por *Colliguaja odorifera*. Debido a la fuerte intervención que ha sufrido, actualmente su estructura y composición florística están transformadas a un matorral abierto y fuertemente penetrado por elementos de los matorrales desérticos, como *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*, e incluso adopta la fisionomía de una pradera anual donde la vegetación leñosa ha sido completamente eliminada.

Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran identificar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional correspondiente a Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* tiene una superficie de 340.279 Hectáreas, mientras que el área del Proyecto tiene 14,4 hectáreas, quiere decir que el Proyecto solo afectará un 0,0043 % del Piso vegetacional de la zona.

Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Lumbert y Pliscof

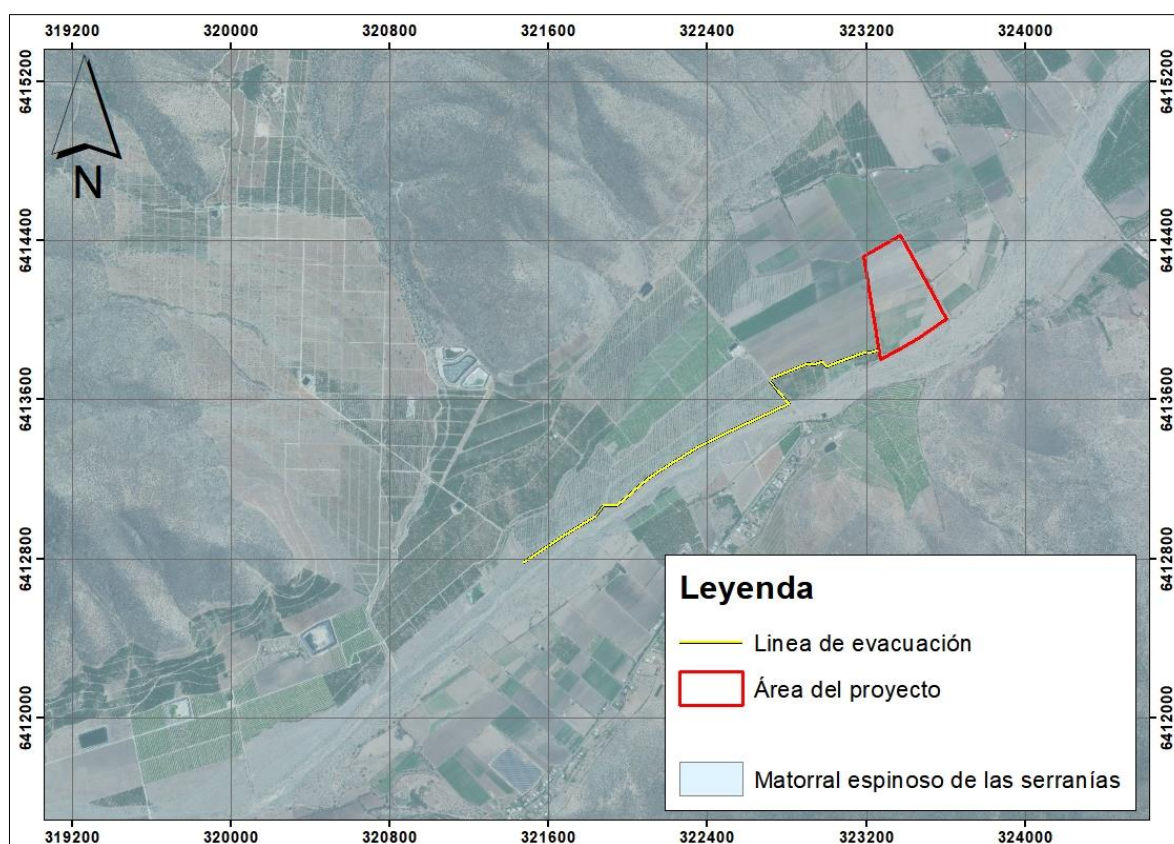


4.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En la siguiente ilustración se indica la formación vegetal en que se encuentra inserto el proyecto.

Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo



Elaboración propia

El área del Proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre, del Matorral y el bosque esclerófilo, específicamente en la formación Matorral espinoso de las serranías.

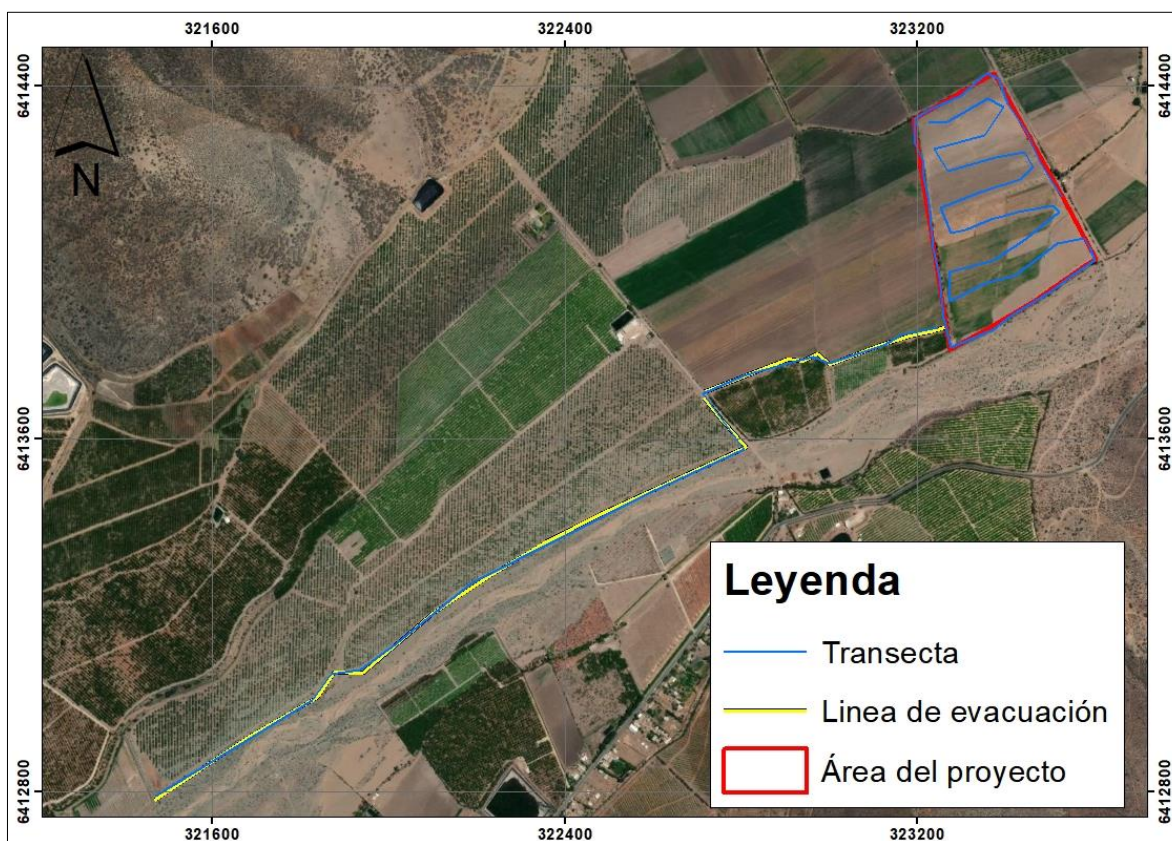
4.2. Análisis mediante información satelital.

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logró constatar la ausencia de grandes formaciones vegetaciones arbóreas relevantes y de formaciones de bosque; además de amplias áreas desprovistas de vegetación. Es por lo anterior que se determinó la necesidad de utilizar el método de transectas para el área del proyecto.

4.3. Trabajo en terreno

Con fecha 30 de octubre de 2020, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Las transectas utilizadas para dicho trabajo se presentan en la Ilustración 5: Transectas en área de estudio.

Ilustración 5: Transectas en área de estudio



El trabajo fue realizado por un especialista y se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2: Especies identificadas en terreno

Especie	Nombre Común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación	Presente en DS 68/09
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Ficus carica</i>	Higuera	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbórea	Nativa	--	Si
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Silybum marianum</i>	Cardo	Herbácea	Introducida	--	No
<i>Solanum tuberosum</i>	Papas	Herbácea	Introducida	--	No
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo chileno	Arbórea	Nativa	Vulnerable	Si
<i>Ricinus communis</i>	Higuera del diablo	Arbustiva	Introducida	--	No
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativa	--	Si
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Nativa		Si

4.4. Unidades vegetacionales

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades vegetacionales homogéneas (UHV) definitivas, corrigiéndose errores de las unidades iniciales, uniéndose polígonos que corresponden a las mismas UHV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Formación arbórea de *Robinia pseudoacacia*

Unidad de vegetación que se encuentra formada en su totalidad por especies arbóreas con dominancia de *Robinia pseudoacacia* y con presencia de *Maytenus boaria* y *Populus nigra*, las que en el terreno se encuentran utilizadas como cortina o cerco perimetral del predio.

Ilustración 6: formación arbórea de Robinia pseudoacacia.



Formación arbórea de *Eucalyptus globulus*

Unidad vegetacional compuesta exclusivamente por la especie arbórea eucalipto (*Eucalyptus globulus*), al igual que la formación anteriormente descrita, las especies se han incorporado al predio como cerco perimetral o cortina vegetal.

Ilustración 7: formación arbórea de Eucalyptus globulus



Cultivo agrícola

Unidad vegetacional marcada por la actividad agrícola, se encuentra conformada por un cultivo de *Solanum tuberosum* (papas).

Ilustración 8: cultivo de Solanum tuberosum



Formación arbustiva de *Ricinus communis*

Unidad vegetacional compuesta en mayor proporción por la especie arbustiva introducida de *Ricinus communis* (higuera del diablo) en compañía de las especies arbóreas *Ficus carica* (higuera) y *Maytenus boaria* (maitén).

Ilustración 9: Formación de Ricinus communis



*Ilustración 10: Formación de *Ricinus communis**



Pradera

Corresponde a sectores donde no existen formaciones arbóreas o arbustivas, solo la presencia en baja densidad de especies herbáceas.

Ilustración 11: Pradera



Ilustración 12: Pradera



Formación arbustiva de *Baccharis linearis*

Formación en predominancia de la especie arbustiva *Baccharis linearis* y en menor medida con presencia de las especies arbóreas *Acacia caven* (espino) y *Populus nigra* (álamo). Cabe mencionar que esta formación no corresponde a bosque a pesar de estar compuesta por especies nativas, ya que no cumple con las condiciones establecidas en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

*Ilustración 13: Formación de *Baccharis linearis**



Ilustración 14 Formación de Baccharis linearis



La unidad vegetacional descrita fue descartada como bosque nativo ya que no cumple con la superficie (5.000 m²) ni el ancho requerido (40 metros).

Individuo aislado de *Prosopis Chilensis*

Esta formación cuenta con la presencia de un individuo aislado de *Prosopis chilensis* (Algarrobo), especie en estado vulnerable. Cabe mencionar que, ya que se trata de un único individuo le es aplicable el DS 366 de 1994, que reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales, dentro de las cuales se incluye el *Prosopis chilensis* (Algarrobo), autorización que será solicitada al momento de ejecución de las obras.

Ilustración 15: Individuo aislado de Prosopis Chilensis



Ilustración 16: Prosopis chilensis



Áreas sin vegetación

Estas áreas corresponden a zonas desprovistas de vegetación, tales como caminos vehiculares. Dichas zonas corresponden a la totalidad de la línea de evacuación del proyecto.

Ilustración 17: Áreas sin vegetación



Ilustración 18: Áreas sin vegetación



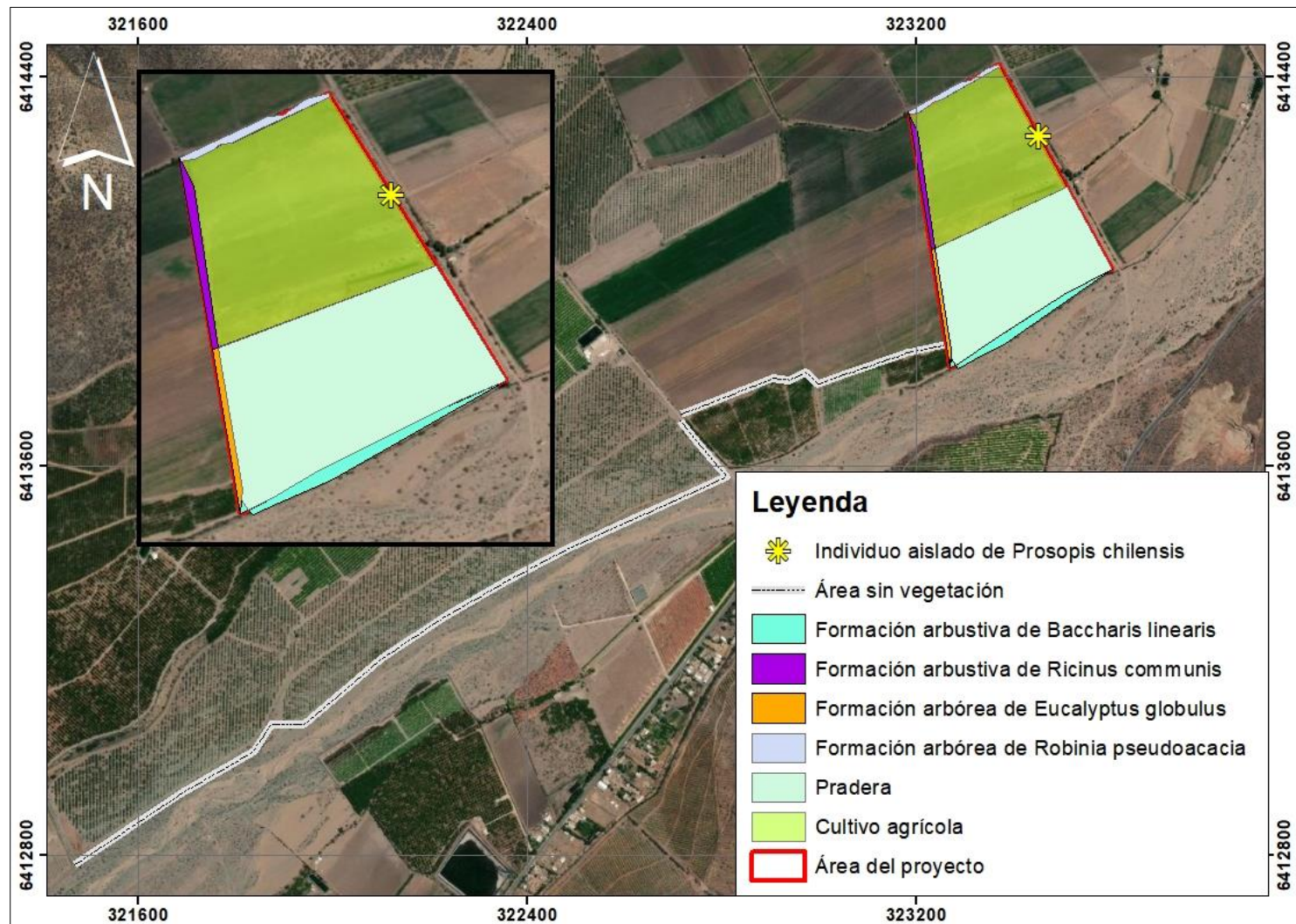
La ubicación de las UVH descritas anteriormente se encuentra en la Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas

En cuanto a sus respectivas superficies y coberturas, éstas se indican en la Tabla 3: Unidades vegetacionales.

Tabla 3: Unidades vegetacionales

Formación	Superficie m ²	% de cobertura
Formación arbórea de <i>Robinia pseudoacacia</i>	1.982	1,201
Formación arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	1.746,6	1,058
Cultivo agrícola	69.449,3	42,080
Formación arbustiva de <i>Ricinus communis</i>	2.751,2	1,667
Pradera	70.417,4	42,666
Formación arbustiva de <i>Baccharis linearis</i>	4.809,3	2,914
Individuo aislado de <i>Prosopis Chilensis</i>	9	0,005
Área sin vegetación	13.878	8,409

Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas



5. Conclusiones

Al definir el contexto biogeográfico se determinó que el área de influencia del proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre del Matorral espinoso de las serranías, específicamente en la formación Bosque esclerófilo andino (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector no tiene presencia de bosque debido a que no posee especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no se requiere realizar un plan de manejo forestal.

Fue posible identificar en el área de estudio un individuo aislado de la especie *Prosopis chilensis* (Algarrobo) especie en categoría de vulnerable. Debido a lo anterior, al momento de ejecución del proyecto se solicitará la autorización pertinente al Servicio, de acuerdo a lo establecido en el DS 366/44 de Ministerio de tierras y colonización.

Fue posible delimitar 8 unidades de formación vegetal homogéneas, tales como la formación arbórea de *Robinia pseudoacacia* con 0,198 hectáreas, formación arbórea de *Eucalyptus globulus* con 0,174 hectáreas, cultivo agrícola con 6,94 hectáreas, formación arbustiva de *Ricinus communis* con 0,275 hectáreas, pradera con 7,04 hectáreas, formación arbustiva de *Baccharis linearis* con 0,48 hectáreas, individuo aislado de *Prosopis Chilensis* con 0,0009 hectáreas y áreas sin vegetación con 1,38 hectáreas.

No se registraron especies xerofíticas o con algún grado de singularidad ambiental dado que le área de emplazamiento del Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, por lo que la afectación por parte del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es prácticamente nula. De esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.